

运用物探方法在青海省东昆仑地区 勘探铜镍硫化物型矿床

Exploration of Cu-Ni Sulfide Deposit in East Kunlun Area of Qinghai Province by Using the Method of
Geophysical Exploration

杨雪龙^{①②} YANG Xue-long; 胡驰^② HU Chi; 李佳胜^③ LI Jia-sheng

(①成都理工大学地球物理学院, 成都 610000; ②四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队, 崇州 611200;

③四川省攀枝花市防震减灾局, 攀枝花 617000)

(①College of Geophysics, Chengdu University of Technology, Chengdu 610000, China;

②Geological Team 108 of Sichuan Geology and Mineral Exploration and Development Bureau, Chongzhou 611200, China;

③Panzhihua Earthquake Disaster Mitigation Agency, Panzhihua 617000, China)

摘要:东昆仑地区铜镍硫化物型矿床围岩多为超基性岩, 地表破碎、且常年有冰雪覆盖。运用单一的地球物理方法勘探铜镍硫化物型矿床干扰较大, 效果不明显。文章结合电、磁两种方法, 不仅能够有效的减少围岩和地表的干扰, 有针对性的进行铜镍硫化物型矿床的勘探, 且在控制成本的情况下, 有效的探明铜镍硫化物型矿床的空间位置, 为今后在同类地质条件下寻找铜镍硫化物型矿床提供了借鉴, 积累了宝贵的经验。

Abstract: In east Kunlun area, the surrounding rocks of Cu-Ni sulfide deposits are ultrabasic rock. The surfaces are complex and broken and cover ice and snow in most time of year. Using a single method of geophysical exploration to explore Cu-Ni sulfide deposits has a quite large disturbance, and the effect is not obvious. In this article, people combine the electric and magnetic prospecting together, two methods can not only effectively reduce the interference made by surrounding rocks and the complex surface, but also targeted to explore Cu-Ni sulfide ore deposit and control the cost to effectively find the space position of Cu-Ni sulfide deposits. The study this time provided reference significance and accumulated valuable experience in the same geological conditions for the future looking for Cu-Ni sulfide deposits.

关键词: 铜镍硫化物矿; 地球物理; 磁法; 电法

Key words: Cu-Ni sulfide deposit; geophysical; magnetic prospecting; electric prospecting

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1006-4311(2015)25-0186-03

0 引言

由于我国镍矿资源相对缺乏, 尤其是红土镍矿非常稀缺, 一直以来, 我国都依赖镍矿进口推动镍铁行业的发展, 超过半数的中国镍金属产量集中来自印尼红土镍矿。2014年, 印尼禁止原矿出口给中国的镍金属产量带来巨大冲击, 这必将导致镍金属供应的结构性失衡。而其他国家(菲律宾、缅甸等)的红土镍矿产量增加是有限的, 很难补充印尼的供应缺口。基于供需关系和镍冶炼的巨大资本投入要求, 镍矿或将成为稀缺资源, 铜镍矿的勘探和开发意义重大。

石头坑德处于东昆仑成矿带中最重要的伯喀里克—香日德印支期金、铅、锌、铁、铜、镍(稀有、稀土)成矿亚带(Ⅲ12)上, 区内断裂构造十分发育, 是东昆仑地区的一个构造密集分布区。总体构造线呈北西—南东向展布, 主要出露为元古代金水口群的白沙河岩组, 由灰色黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩夹灰白色条带状大理岩、斜长角闪岩等组成, 岩体出露也较为频繁。区内因五龙沟金矿的发现勘查, 而地质、物探、化探工作程度和研究程度均高于东昆仑成矿带的其他地区。

在前人工作的基础上, 2013年四川省地质矿产勘查开发局108地质队开展1:1万的地质草测, 在金水口群黑

云斜长片麻岩中发现了约4km²的基性—超基性岩体, 并在岩体中发现了铜镍硫化物的矿化线索, 为进一步解剖岩体、寻找铜镍硫化物矿床提供依据。

1 区域地质特征

勘查区位于东昆仑成矿带之昆中结合带上, 该结合带是古亚州构造域与特提斯构造域的拼合部位。区内地层归属华北地层大区秦祁昆地层区中东昆仑—中秦岭分区, 区内地层从元古代—中生代均有发育, 其中以元古代、三叠系地层最为发育, 侏罗纪和第三系在区内亦有少量出露。元古代主要发育金水口群的白沙河岩组和万保沟群。

2 区域地球化学特征

勘查区内异常与全省背景相比, 勘查区内Au、Co、Cu、Mo、W等元素明显偏高, 勘查区内为大面积金水口群地层, 成矿以Au、Sb、Ag、As等元素为组合特征; 而万保沟群地层中分布较多分布中基性火山岩及灰岩等, 成矿以铜钴多金属为主; 元素的富集为成矿提供了大量物质来源。Hg多沿深大断裂分布, 其高背景显示了区内区域性深大断裂的发育。

勘查区的地质构造环境、成矿地质条件、构造—岩浆—热液活动痕迹及化探异常等均为区内找矿提供了有利的成矿信息, 值得进一步开展找矿工作。

3 区域地球物理特征

从区域航磁成果中反映, 普查区位于航磁异常以比较

作者简介: 杨雪龙(1988—), 男, 四川崇州人, 现就读于成都理工大学地球物理学院研究生院。

密集的近东西向串珠状高正磁异常内,从区域上看,矿产多分布于磁力梯级带或大型航磁异常的边部,与航磁异常关系密切。

4 物探工作及成果解释

4.1 高精度地面磁法测量

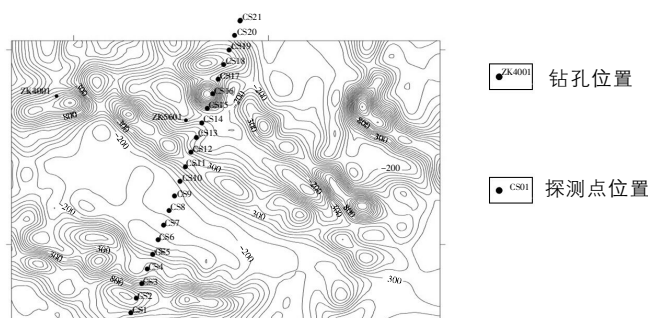


图1 地面高精度磁法等值线图

高精度地面磁法测量测线方向沿南北方向布设,点距10m,线距100m。

从高精度磁法测量图上看,异常呈串珠状东西向近平行展布,宽度约为100m,长度从1000m~3000m不等,均为间断连续且正负相邻的多个异常峰值,极值超过2000nT,曲线形态均呈梯度大,规模小的特征。异常区域大量出露辉石岩、橄辉岩等超基性侵入岩。

结合曲线形态来看,三处异常均应为浅部的超基性岩体引起,指示了近地表的岩浆通道。

4.2 激电面积性测量

中梯装置采用一线供电多线观测,供电电极距AB=1800m,测量极距MN=40m,供电周期T=8s,采样宽度40ms,延时100ms,点距10m,线距100m。

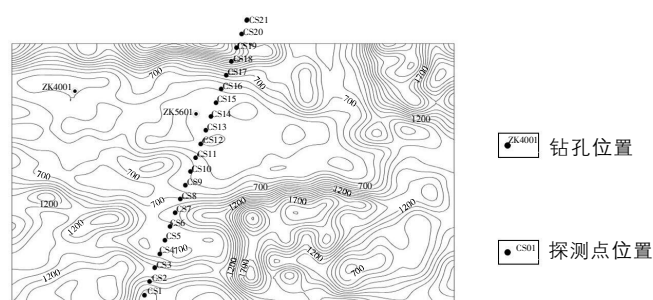


图2 大功率激电电阻率等值线图

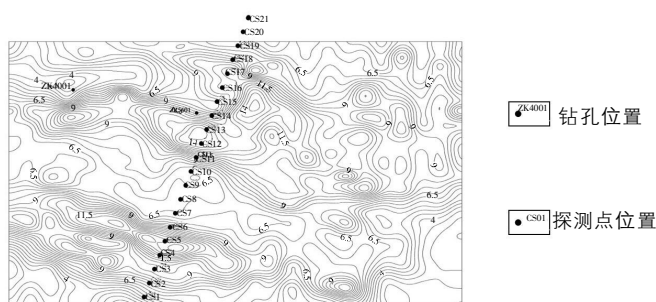


图3 大功率激电视极化率等值线图

从中梯测量图上看,测区视极化率整体较高,多为3%以上,极值区域处超过10%。视极化率异常峰值对应磁异常峰值略偏北,与磁异常套合较好。中区对应视极化率异常视电阻率表现为低阻,与铜镍硫化物矿床电性性质吻合。

4.3 激电测深

激电测深采用等比测深装置,最大供电电极距AB=1000,供电周期T=8s,采样宽度40ms,延时100ms,剖面长度800m,点距40m。

从测深等值线上看,平面上两个极化率峰值中心在测深电对应位置均向深部延伸,北边1号异常深部高阻明显,显示异常深部延伸不大;南部2号异常南侧岩性分界面明显,异常体向南倾斜,并向深部延伸。

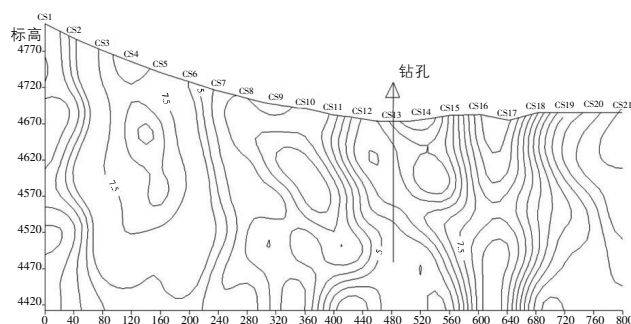


图4 大功率激电测深视极化率等值线图

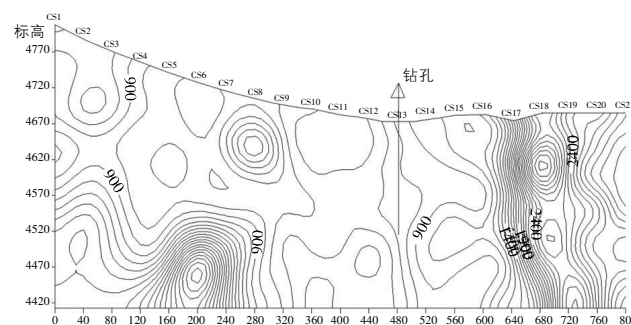


图5 大功率激电测深视电阻率等值线图

4.4 激电、磁法勘探的综合分析

结合前人资料可知,铜镍硫化物型矿床一般隐伏于辉石橄榄岩的底部,呈现出高极化率低电阻率的特性,而辉石橄榄岩属于超基性岩,呈现出强磁性,所以铜镍硫化物型矿床的勘探应该在高磁异常区域中寻找高极化率地电阻区。

异常区地表探槽共2件化学分析样达工业品位,Ni品位均品位0.37%,对应区域岩性为辉石岩橄榄岩。综合地面磁法、激电扫面和测深成果,可以推断,异常体真实存在,异常体应沿西北-东南走向分布,倾向为南倾,应进行工程验证。

5 钻探验证成果

根据综合勘探成果,将钻孔布设在ZK001和ZK002位置,设计孔深600m。钻探结果显示,ZK001钻孔布置于磁异常中心,岩性主要为辉石岩、橄辉岩、辉橄岩等基性、超基性岩,钻孔135.65m~138.65m见星点状镍钴矿化辉石岩,取化学分析样H73(Ni 0.27%)、H74(Ni 0.25%);237.47m~458.90m见稀疏浸染状镍矿化辉橄岩、辉石岩,取化学分析样(H83-H234,共计221.43m)Ni品位0.2~0.60%,工程品均品位Ni 0.28%。向深部,金属硫化物含量有增多的趋势,这很好地解释了此处电法异常。从探槽中岩体的产状以及岩心来看,含矿岩体总体南倾。

ZK002钻孔布置于ZK001东南向电法异常中心,岩性主要为辉长岩、橄辉岩、辉橄岩、橄辉岩等基性、超基性

高职院校基层党建、教研、学工“三位一体”管理模式的构建

Establishment of "Trinity" Management Model of Grass-roots Party Construction, Teaching and Research and Student Management

林元宏 LIN Yuan-hong; 程友刚 CHENG You-gang

(盐城工业职业技术学院, 盐城 224005)

(Yancheng Institute of Industry Technology, Yancheng 224005, China)

摘要: 本研究将高职院校党支部建设立足于教研室这个实体上, 充分利用加强基层党组织建设这个载体, 整合教研、学生方面的资源, 形成合力, 将教研室、学生管理有机结合起来, 形成党建、教研、学工一体化管理模式, 明细职责, 拓展了工作思路, 为高职院校基层管理提供了理论参考。

Abstract: This research takes the party branch construction of vocational college on the basic of teaching and research section, fully uses the carrier of strengthening primary party organization construction to integrate the resources of teaching and student and form a resultant force. It combines the teaching and research section with student management to form the integration management model of party construction, teaching and research, student management to clear the responsibilities, expand the work mentality and provides a theoretical reference for the grass-roots management of higher vocational colleges.

关键词: 高职院校; 系部管理; “三位一体”; 管理模式

Key words: vocational college; department management; "trinity"; management model

中图分类号: G717

文献标识码: A

文章编号: 1006-4311(2015)25-0188-02

0 引言

高职院校发展至今, 基层管理已经成为限制其发展的主要因素之一。虽然高职院校的发展时间不长, 但由于汲取了本科院校的在教研、学生管理等方面成功经验, 发展的速度非常迅猛。在高职院校二级系部实际工作当中, 往往将教学科研、学生管理分属两个不同的工作范畴, 没有形成有效的合力。在二级院系教师按专业设置教研室、负责教学业务的管理, 学生日常管理依靠辅导员和班主任, 教研室对学生缺乏调控。在基层党组织建设方面, 设置教师党支部和学生党支部, 教师党支部工作开展基本是依赖于系党总支, 缺乏独立开展工作的积极性和主动性。学生支部工

基金项目: 本研究是江苏省教育厅高校哲学社会科学研究基金资助项目, 课题编号: 2010SJB880116。

作者简介: 林元宏 (1967-), 男, 江苏高邮人, 副教授, 盐城工业职业技术学院继续教育学院院长, 主要从事高职教育理论研究。

岩。钻孔 41.08m-245.58m 见星点状镍矿辉石岩, 取化学样分析 H5 (Ni 0.29%) H6 (Ni 0.23%) H7 (Ni 0.21%); 251.40m-593.58m 见稀疏浸染装镍矿辉石岩、辉石岩, 取化学分析样 (H12-H240, 共计 342.18m) Ni 品位 0.2-0.44%, 工程品均品位 Ni 0.24%。

计算 $Ni \geq 0.2\%$ 的镍金属量为 7.9 万吨, 已达中型镍矿床规模。钻探验证的异常体位置对应异常水平空间位置和测深成果基本吻合, 说明集合地面激电和磁法, 辅以激电测深勘探铜镍硫化物型矿床的方法是可行的且有效的。

6 结论

在东昆仑石头坑德地区, 地表较为破碎, 岩石露头少, 纯粹使用地质勘探方法难以发现铜镍矿体。在发现地质线索的基础上, 运用地面高精度磁测圈定磁性岩体范围, 用

作开展也由于人员、专业等因素, 形成比较注重形式与结果, 没有实施全程跟踪与指导。本文通过强化基层党组织建设, 将教研室、学生管理有机结合起来, 形成党建、教研、学工一体化管理模式, 以寻求高职院校基层管理的新思路。

1 当前高职院校基层管理模式的现状及成因

高职院校系部管理工作主要包括党组织建设、教学与科研和学生工作。基层党组织由系党总支下辖教师党支部和学生党支部组成。教师党支部负责党员教师的思想教育, 学生党支部主要负责考察、发展、培养和教育学生党员。在教学与科研上, 按专业门类将教师分配到相应专业的教研室, 由教研室统一管理日常教学资料和教学业务。目前, 辅导员和班主任共同负责学生工作, 其基层管理模式只要呈现如下几种:

1.1 “直线型管理”模式 主要表现为过度依靠学院层面职能部门垂直领导, 许多工作绕开系部, 各项工作由教学工作、学生管理、党建工作等方面直接完成。这种模式在

大功率激电面积性测量辅以激电测深探寻低阻高极化体空间位置从而发现铜镍硫化物型矿床的方法经钻探验证是行之有效的, 本次勘探为今后在同类地质条件下寻找铜镍硫化物型矿床具有借鉴意义, 为今后铜镍硫化物型矿床的勘探积累了宝贵的经验。

参考文献:

- [1] 吴华, 徐兴旺等. 东天山白石泉矿区地球物理方法联合探查与隐伏铜镍矿定位预测[J]. 中国地质, 2006, 11: 672-681.
- [2] 三金柱, 惠卫东等. 新疆哈密图拉尔根全岩矿化岩浆铜-镍-钴矿床地质特征及找矿方向[J]. 矿床地质, 2007, 26(3): 307-316.
- [3] 周耀明, 席蕾, 邵行来. 物探方法在喀拉通克铜镍矿外围 G21 异常区的找矿应用[J]. 新疆大学学报(自然科学版), 2014, 31(2): 238-243.